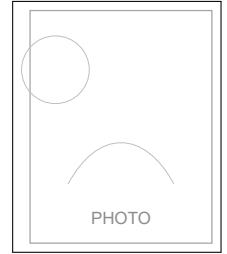


纪文龙

个人简历 · JavonLoong

16639250335
jwl24@mails.tsinghua.edu.cn
javonloong.github.io/JavonLoong
JavonLoong



个人概况

清华大学行健书院本科生，修读理论与应用力学 + 能源与动力工程双学位，预计 2028 年 7 月毕业。关注 AI 应用工程、RAG / GraphRAG、工程仿真复刻、产品原型、3D 参数化建模与视觉表达。

教育背景

2024.09–2028.07 本科生，清华大学，行健书院，北京，预计毕业
理论与应用力学 + 能源与动力工程双学位。

核心能力

AI 应用工程 RAG / GraphRAG 预研、知识库构建、向量检索、后端控制台、任务拆解与工程化验证。
工程仿真 COMSOL 建模、Python 数值仿真、工程结果复刻、参数化实验与结果验证。
产品原型 需求拆解、交互流程、Agent 原型、AIGC 3D 生成、PPT 叙事与视觉表达。
协作方法 工具优先、上下文工程、多 agent 协作、人工审核、阶段性验收与复盘。

项目经历

RAG / GraphRAG 动力装备知识库控制台, FastAPI, Chroma, 向量检索
○ 搭建上传、入库、检索、benchmark、日志查看控制台，用 FastAPI / Chroma 管理文档 chunk、索引和运行数据。
○ 围绕 6098 页动力装备资料完成可审计处理，沉淀 593 条 chunk，用于 RAG / GraphRAG 前置实验。
○ 在线演示: javonloong.github.io/RAG; 源码: github.com/JavonLoong/RAG。

工程仿真 高空风能 AWES 与 COMSOL 仿真复刻, COMSOL, Python, 数值验证
○ 复刻典型飞行轨迹、系留绳张力、功率曲线和 pumping-cycle 能量账本。
○ 将 COMSOL 气动极线接入 Python 主仿真，并组织 42-case 复核材料。

AI Agent / AIGC 智能电子产品创新实践课程项目, Agent 原型, 交互流程, 3D 生成
○ 基于科大讯飞星辰平台完成 Agent 创意设计、需求拆解、交互流程和功能原型。
○ 使用腾讯混元 3D 完成模型生成与优化，获得 Agent 设计和 3D 模型设计课程奖励。

视觉表达 美育图像与 PPT 制作, 图像生成, 版式控制, 汇报叙事
○ 完成素材筛选、图像风格控制、页面重绘和最终汇报材料交付。
○ 重点关注审美判断、信息层级、版式稳定和可复盘交付物。

3D 参数化 MoonCake Studio 月饼模具设计器, Three.js, 实时预览, STL / GLB 导出
○ 实现浏览器端 3D 月饼模具自定义工具，支持边缘轮廓、传统花纹、中文刻字、图片浮雕和双视图预览。
○ 支持 STL / GLB 导出，覆盖 3D 建模、交互设计和面向生产文件的输出。
○ 在线演示: javonloong.github.io/Mooncake-Modle; 源码: github.com/JavonLoong/Mooncake-Modle。

领导力与公共实践

2025.05–至今 副会长，清华大学知食者协会
○ 参与接待玻利维亚驻华大使 Hugo Siles，协调示范烹饪活动，促进中外文化交流。
○ 提议并落地多项特色活动方案，提升社团成员参与度。

2026 寒假 支队长 / “鹿城小齿轮计划” 首批学员, E 起向未来 “九原青禾” 电子系赴包头支教调研支队
○ 围绕包头稀土深加工、国防制造、城市生态与人才留存开展调研，形成青年视角的产业与城市发展建议。
○ 在包头九十五中（包钢一中）开展数字逻辑、人工智能、计算机、角动量、熵等科普支教，将本地产业特色转化为工程科技启蒙素材。
○ 提炼“实践-实习-就业”衔接、中试基地建设、生产性服务业平台和稀土标准话语权等政策建议。

2024–2025 志愿者、讲解员与助教，校园服务与教学表达
○ 参与高考招生志愿服务、校园讲解、“情系母校”回访、鸿雁计划训练营及大型展会志愿服务。
○ 辅导学生数学、物理、语文及全科复盘，强调把复杂内容拆解成清晰表达。

荣誉奖项

- 奖学金 清华大学强基计划自主招生 **A+** 评级；2024 年海昌智能奖学金一等奖；2024 年读书郎圆梦奖学金；2025 年国家励志奖学金；2025 年清华大学志愿公益奖学金。
- 竞赛 北京市第三十六届大学生数学竞赛三等奖；2025 年全国大学生数学竞赛北京赛区三等奖；清华大学 2025–2026 学年度理论力学竞赛三等奖。
- 创新 科大讯飞星辰 **Agent** 设计优秀创意二等奖；腾讯混元 3D 模型设计优秀创意一等奖；清华大学行健书院“五行杯”最具可行性奖。
- 其他 2024 级本科生军训先进个人；2021–2022 学年鹤壁市高中校级特优生；2022 年鹤壁市“三好学生”；2023 年全国中学生数学、物理、生物竞赛河南赛区二等奖，化学竞赛三等奖。